Проектный отчет команды «Щеглы»

Содержание

1. Сокращения и обозначения ... 1
2. Облик ЛА ... 2
   2.1. Крыло и хвостовое оперение ... 2
   2.2. Управляющие поверхности ... 3
   2.3. Аэродинамические профили ... 3
3. Аэродинамика ... 4
   3.1. Модель коэффициента подъемной силы ... 4
   3.2. Модель коэффициента силы лобового сопротивления ... 5
   3.3. Модель коэффициента момента тангажа ... 7
   3.4. Статическая устойчивость ... 8
4. Силовая установка ... 9
5. Бортовое оборудование ... 10
6. Система питания ... 12
   6.1. Оценка прироста энергопотребления СУ от маневров БВС ... 12
   6.2. Оценка требуемой емкости аккумулятора ... 13
7. Эксплуатационные ограничения ... 14
   7.1. V-n диаграмма ... 14
   7.2. Центровочная ведомость ... 14
8. Технология производства БВС ... 15
   8.1. Материалы конструкции БВС ... 15
   8.2. Технология производства БВС ... 15
9. График работ ... 15
10. Модель БВС ... 16
11. Список источников ... 16

1. Сокращения и обозначения

α – угол атаки ЛА	V_a – скорость ЛА относительно воздушного потока	δ_e – угол отклонения управляющих поверхностей
C_l – коэффициент подъемной силы профиля	$S_{w,t}$ – площадь крыла, хвостового оперения	C_{L_i,D_i,M_i} – производная аэродинамического коэффциента по параметру i
C_L – коэффициент подъемной силы ЛА	b – размах	λ – сужение
C_D – коэффициент силы лобового сопротивления ЛА	c – средняя аэродинамическая хорда	c_r – корневая хорда крыла
W – вес ЛА	i_w – угол установки крыла	AR – удлинение
$\Lambda_{\mathrm{c}/2,\mathrm{c}/4}$ – угол стреловидности линии половины и четверти крыла	$k = \frac{C_l}{2\pi}$	

2. Облик ЛА

2.1. Крыло и хвостовое оперение

В ходе анализа скоростного режима ЛА при выполнении полетного задания были определены воздушная скорость $V_a = 18$ м/с и диапазон чисел Рейнольдса, соответствующий скоростному режиму и геометрическим характеристикам БВС, $Re \approx (1 \div 5) \cdot 10^5$. Такой характер обтекания предполагает использования специализированных профилей, спроектированных для малых чисел Рейнольдса.

Первоначальную оценку коэффициент подъемной силы всего БВС C_{L_C} можно выполнить, зафиксировав вес снаряженного БВС $W \approx 34{,}3$ Н:

$$C_{L_C} = \frac{2L}{\rho V_a^2 S} = \frac{2W}{\rho V_a^2 S} \tag{1}$$

Согласно статистике [2] C_{L_C} находится в диапазоне 0,4÷0,7. Выбирать целевой C_{L_C} следует на основе существующих профилей и геометрии крыла, обеспечивающих требуемый C_{L_C}. Завысим C_{L_C} – рискуем проиграть в общем сопротивлении БВС за счет индуцированного; занизим – рискуем получить крупное крыло, которое вносит существенный вклад в паразитное сопротивление. Для начальной оценки выберем $C_{L_C} = 0{,}45$, обоснование чего будет явным в последующих частях отчета. Таким образом, оценим согласно (1) требуемую площадь крыла S; после подстановки получим $S \approx 0{,}38$ м^2.

Сужение крыла λ зафиксируем равным 1, прямое крыло. Удлинение $AR = 8$ согласно статистическим данным из [3]. Угол установки крыла i_w был получен из оценки общего коэффициента подъемной силы БВС, который соответствует требуемому C_{L_C} при $i_w = 1°$. Геометрические характеристики крыла представлены в таблице 1.

AR	λ	b, м	c, м	S, м^2	i_w, °
8	1	1,74	0,22	0,38	1

Таблица 1 – Геометрические характеристики крыла

Выбор параметров хвостового оперения основан на методе объемных коэффициентов (2). Согласно данным из [3] и опыта команды объемные коэффициенты вертикального V_{vt} и горизонтального V_{ht} оперений выбраны равными 0,04 и 0,6 соответсвтенно.

$$V_{ht} = \frac{l_T S_{ht}}{cS}, \qquad V_{vt} = \frac{l_T S_{vt}}{bS}, \tag{2}$$

где плечи горизонтального и вертикального оперения l_t (расстояние от аэродинамических центров хвостового оперения и крыла) выбраны равными, так как V-образный хвост. Согласно [4] площадь V-образного хвоста S_t есть сумма площадей вертикальной S_{vt} и горизонтальной S_{ht} составляющих, а угол V-образности Г выражается следующим образом:

$$S_t \approx S_{vt} + S_{ht}, \qquad \Gamma = \arctan\left(\frac{S_{vt}}{S_{ht}}\right) \tag{3}$$

Таким образом, геометрические характеристики одной консоли V-образного оперения представлены в таблице 2 ниже

AR_T	λ_T	b_T, м	c_T, м	S_T, м^2	Г, °	i_T, °
2	0,60	0,29	0,15	0,085	28	0,5

Таблица 2 – Геометрические характеристики хвостового оперения (одной консоли)

Угол установки хвостового оперения i_T был определен из требований продольной устойчивости, что будет показано в разделе продольная устойчивость.

2.2. Управляющие поверхности

Размер управляющих поверхностей и доля размаха хвостового оперения и крыла, занимаемого ими, указаны в таблице 3.

	Элероны/Закрылки	Руль высоты
Доля хорды (c_f/c)	0,3	0,3
Доля размаха (b_f/b)	0,5	0,9

Таблица 3 – Геометрические характеристики управляющих поверхностей

Выбор такой геометрии обусловлен тем, что предельная эффективность управляющих поверхностей (максимальный прирост ΔC_L за счет отклонения рулей) (рисунок 1) достигается при небольших углах отклонения рулей до $15° \div 20°$. Более того, как будет показано далее, такая конфигурация обеспечивает статическую устойчивость в продольном канале БВС.

2.3. Аэродинамические профили

Исследуя материалы [1], был выбран ряд аэродинамических профилей для крыла, спроектированных для низких чисел Рейнольдса. Проведен сравнительный анализ на основе критериев для различных этапов полета. Результат представлен ниже в таблице 4.

Критерии			$SD7032$	$SD7037$	$SG6041$	$SG6043$
Целевой $C_{L_{max}}$			1,35			
C_L для круиза			0,45			
Относительная толщина			0,10	0,09	0,10	0,09
сваливание	Re		150'000			
	$C_l(0)$ (ближе к C_{L_c} – лучше)		0,44	0,37	0,24	0,51
	$\alpha_0, C_l(\alpha_0) = 0$		-3,20°	-2,30°	-0,95°	-3,39°
	$C_{l_{max}}$		1,41	1,30	1,20	1,60
	$\alpha_s, C_l(\alpha_s) = C_{l_{max}}$		12,90°	12,40°	11,20°	15,30°
	Характер сваливания		Пологий	Крутой	Крутой	Крутой
круиз	Re		300'000			
	$C_{d_{min}}$		0,0073	0,0070	0,0080	0,0093
	Чувствительность к качеству поверхности		-	-	+	+
	$C_l(C_{d_{min}})$ (ближе к C_{L_c} – лучше)		0,40	0,42	0,59	0,81
	$(C_l/C_d)_{max}$		90	85	85	117
	C_l для $(C_l/C_d)_{max}$ (меньше – лучше)		0,98	0,85	0,69	1,20
	C_m для круиза (меньше $\lvert C_m \rvert$ – лучше)		-0,09	-0,08	-0,06	-0,17
подъем	Re		200'000			
	Laminar drag bucket	Начинается с C_l	0,20	0,13	-0,12	0,55
		Кончается с C_l	1,00	0,80	0,70	1,20
	C_{L_c} внутри Laminar drag bucket		+	+	+	-

Таблица 4 – Сравнительная характеристика профилей для крыла

Первая серия профилей $SDxxxx$ «…успешно применяется на радиоуправляемых моделях планеров из-за их диапазона подъемной силы, начинающегося вблизи C_l равного 0,2 и доходящего до C_l равного около 1,0, где сопротивление профиля только начинает существенно возрастать. …$SD7032$ – высокоподъемный вариант $SD7037$. …поляра сдвинута на $\Delta C_l = 0{,}15$ вверх в сравнении с $SD7037$. …жертва в показателе L/D допустимая в условиях слабой ветрености» [1]

Вторая серия $SGxxxx$ «…спроектирована для достижения как можно большего показателя L/D для $0{,}6 \leq C_l \leq 1{,}2$ при $250'000 \leq Re \leq 500'000$. Однако, приобретая высокий расчетный C_l, $SG6040 - SG6043$ серия профилей имеет довольно высокий момент тангажа ($-0{,}08 < C_{m,c/4} < -0{,}14$)» [1].

Были рассмотрены две конфигурации крыла с профилем $SD7032$ и $SG6043$. Первая соответствует геометрии крыла и хвостового оперения, приведенным в разделе 1.1., и обеспечивает хорошую управляемость в продольном канале и скорость сваливания $V_s \approx 10$ м/c при размахе $b = 1{,}74$ м.

Тем временем конфигурация с $SG6043$ за счет выбора более высокого C_{L_C} позволяет существенно уменьшить площадь крыла, сохранив скорость горизонтального полета $V_a = 18$ м/с. Однако это влечет за собой существенное увеличении скорости сваливания до $V_s \approx 12$ м/с и к росту требований к возможности горизонтального оперения в продольном канале. Более того $SGxxxx$ серия требовательная к качеству поверхности для достижения заданных характеристик, в то время как $SD7032$ согласно [1] показывал даже лучшие характеристики при наличии неровностей на передней кромке.

В конечном счете, команда выбрала $SD7032$, как компромиссный вариант, обладающий сравнительно высоким C_l, как у серии $SGxxxx$, но и довольно большим показателем L/D в широком диапазоне C_l, характерным для $SDxxxx$ серии.

Для хвостового оперения был выбран симметричный профиль $SD8020$, спроектированный для низких чисел Рейнольдса и обладающий умеренным нелинейным характером аэродинамических коэффициентов вблизи $\alpha = 0°$ по сравнению с серией симметричных профилей $NACAxxxx$.

3. Аэродинамика

3.1. Модель коэффициента подъемной силы

Для оценки C_L всего БВС была рассмотрена модель коэффициента подъемной силы согласно источнику [2]:

$$C_L(\alpha, \delta_e, \delta_f, q) = C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha + C_{L_{\delta_e}}\delta_e + C_{L_{\delta_f}}\delta_f + C_{L_q}\frac{c}{2V_a}q \tag{4}$$

Последовательно оценим вклад крыла и хвостового оперения в каждое слагаемое в (4), кроме последнего, так как в данном отчете рассматривается лишь стационарный полет БВС, подразумевающий $p = q = r = 0$.

Второе слагаемое состоит из вклада хвостового оперения и крыла при $\delta_e = 0$. Согласно [5] C_{L_α} можно оценить следующим образом, учитывая геометрию крыла:

$$C_{L_\alpha} = \frac{2\pi AR}{2 + \sqrt{\frac{AR^2}{k^2(\alpha)}\left(1 + \tan^2\left(\Lambda_{c/2}\right)\right) + 4}} \tag{5}$$

Таким образом, второе слагаемое в (4) с учетом (5) имеет вид:

$$C_{L_\alpha}(\alpha)\alpha \approx C_{L_\alpha}\alpha = (C_{L_\alpha}^w + \frac{S_{ht}}{S}C_{L_\alpha}^t\cos^2\Gamma)\alpha \tag{6}$$

Первое слагаемое в (4) вновь включает вклад крыла и хвостового оперения. Для оценки значения C_{L_0} воспользуемся методом, описанным в [2], предполагающий отсутствие изменения в угле атаки α_0, при котором $C_l(\alpha_0) = C_{L_0}(\alpha_0) = 0$.

$$C_{l_0} = -\alpha_0 C_{l_\alpha}, \qquad \alpha_0 = -C_{l_0}/C_{l_\alpha} \tag{7}$$

$$C_{L_0} = |\alpha_0| C_{L_a} = \left|\frac{C_{l_0}}{C_{l_\alpha}}\right| C_{L_a} \tag{8}$$

С учетом полученного выражения (8) получим первое слагаемое из (4), которое имеет вид:

$$C_{L_0} = C_{L_0}^{w} + \frac{S_{ht}}{S} C_{L_0}^{t} \cos\Gamma \tag{9}$$

Наконец оценим вклад третьего слагаемого в (4). Для его определения был использован метод, представленный в [5], предполагающий оценку влияния отклонения управляющих поверхностей на C_l для крыла бесконечного размаха фиксированного профиля (10), а затем учет геометрических характеристик крыла для вычисления приращения коэффициента подъемной силы ΔC_L за счет отклонения рулевых поверхностей (11).

$$\Delta C_l = \delta \left(\frac{C_{l_\delta}}{\left(C_{l_\delta}\right)_{\text{теор}}} \right) \left(C_{l_\delta}\right)_{\text{теор}} K' \tag{10}$$

$$\Delta C_L = \Delta C_l \left(\frac{C_{L_\alpha}}{C_{l_\alpha}}\right) m K_b = \delta \left(\frac{C_{l_\delta}}{\left(C_{l_\delta}\right)_{\text{теор}}} \right) \left(C_{l_\delta}\right)_{\text{теор}} K' \left(\frac{C_{L_\alpha}}{C_{l_\alpha}}\right) m K_b, \tag{11}$$

где K' и K_b – экспериментальные поправочные коэффициенты для эффективности подъемной силы за счет отклонения управляющих поверхностей и доли площади крыла, занимаемой управляющими поверхностями, соответственно. На рисунке 1 изображен вклад хвостового оперения и крыла в C_L при отклонении управляющих поверхностей согласно выражению (11). Приведем также численное значение третьего и четвертого слагаемых в выражении (4) за счет отклонения управляющих поверхностей хвостового оперения и закрылков в области углов отклонения ($-15° \div 15°$), где зависимость линейна (рисунок 1)

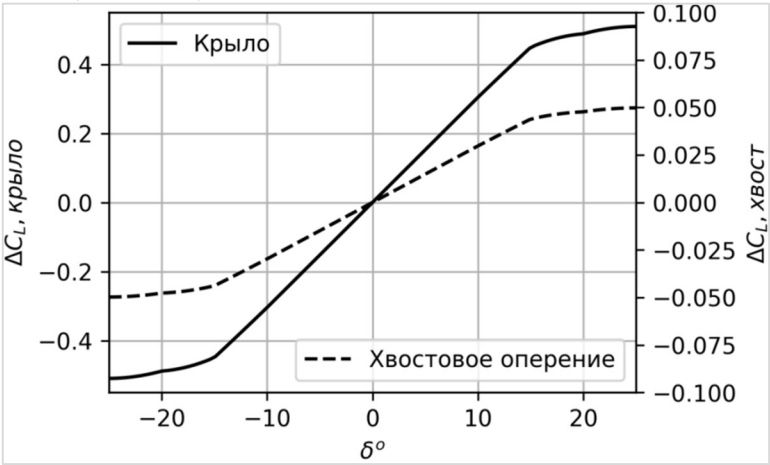

Рисунок 1 – Приращение коэффициента подъемной силы БВС за счет отклонения управляющих поверхностей крыла и хвостового оперения

$$C_{L_{\delta_e}} \delta_e = 0{,}17\delta_e, \qquad C_{L_{\delta_f}} \delta_f = 1{,}74\delta_f \tag{12}$$

Приведем окончательный вид зависимость коэффициента подъемной силы всего БВС в случае стационарного полета. Подставляя выражения (6), (9), (12) в (4) с учетом геометрических характеристик крыла и хвостового оперения из таблиц 1 и 2, получим:

$$C_L(\alpha, \delta_e, \delta_f) = 0{,}45 + 5{,}12\alpha + 0{,}17\delta_e + 1{,}74\delta_f \tag{13}$$

3.2. Модель коэффициента силы лобового сопротивления

Необходимость в оценке силы сопротивления, действующей на ЛА, обусловлена ее необходимостью для определения подходящей силовой установки и дальнейшего выбора системы питания и оценки продолжительности полета. Согласно [2] модель коэффициента лобового сопротивления ЛА имеет вид:

$$C_D(\alpha, \delta_e, q) = C_{D_0} + C_{D_\alpha}\alpha + C_{D_{\delta_e}}\delta_e + C_{D_q}\frac{c}{2V_a}q \tag{14}$$

Выражение выше – разложение в ряд $C_D(\alpha, \delta_e, q)$ в окрестности точки с конкретными значениями $\alpha, \delta_e, \delta_f, q$ в линейном приближении, однако зависимость $C_D(\alpha, \delta_e, \delta_f, q)$ нелинейная (достаточно обратиться к результатам испытаний в аэродинамических трубах моделей самолетов, где зависимость $C_D(C_L)$ имеет квадратичный вид).

Для более точной оценки лобового сопротивления в зависимости от угла атаки и геометрических характеристик БВС используем дополненную квадратичную модель коэффициента лобового сопротивления:

$$C_D = C_{D_{min}} + C_{D_i} = C_{D_{min}} + \frac{\left(C_L(\alpha, \delta_e, \delta_f, q)\right)^2}{\pi e AR} \tag{15}$$

Коэффициент силы лобового сопротивления за счет сил трения $C_{D_{min}}$ согласно [2] можно оценить, как сумму коэффициентов сил трения элементов конструкции ЛА.

$$C_{D_{min}} = \left(C_{D_{add}} + \frac{1}{S}\sum_i C_{f_i} \cdot FF_i \cdot S_{wet_i} \cdot IF_i\right) k_{\text{кэнс}} \tag{16}$$

где C_f – коэффициент сил трения, FF – множитель, учитывающий форму обтекаемого тела, IF – множитель, учитывающий взаимное расположение и влияние элементов конструкции друг на друга, S_{wet} – полная площадь поверхности элемента, подверженная обтеканию воздушным потоком, $C_{D_{add}}$ – дополнительный коэффициент сопротивления за счет элементов конструкции, не являющихся крылом или фюзеляжем, например, подвесных конструкций на крыле, $k_{\text{кэнс}}$ – множитель кумулятивного эффекта нежелательного сопротивления, учитывающий неидеальность конструкции и отличие расчетных форм от действительных.

Согласно выражению (16), был проведен подсчет вклада фюзеляжа, крыла и хвостового оперения в $C_{D_{min}}$. Для оценки C_f каждой компоненты была использована модель турбулентно-ламинарного обтекания тела [2], имеющая следующий вид:

$$\frac{x_0}{l} = 36{,}9\left(\frac{x_{tr}}{l}\right)^{0{,}625}\left(\frac{1}{Re}\right)^{0{,}375} \tag{17}$$

$$C_f = \frac{0{,}074}{Re^{0{,}2}}\left(1 - \left(\frac{x_{tr} - x_0}{l}\right)\right)^{0{,}8}, \tag{18}$$

где x_0 – приведенная точка перехода от ламинарного к турбулентному обтеканию тела, x_{tr} – точка перехода от ламинарного к турбулентному режиму обтеканию тела. И x_0 и x_{tr} отсчитываются от передних кромок обтекаемых потоком тел. l – характерная длина обтекаемого тела (хорда крыла, длина фюзеляжа). Для профиля крыла и хвостового оперения значения x_{tr} были взяты из результатов их анализа в программе XFOIL при $Re = (50 \div 350) \cdot 10^3$. Для фюзеляжа было принято для всех углов атаки и режимов обтекания $x_{tr}/l = 0.05$. Параметр $k_{\text{кэнс}}$ согласно [2] имеет значение 1,25.

Коэффициент эффективности Освальда e из (15) оценен согласно выражению из [2]:

$$e = \frac{1}{\pi \cdot A \cdot r \cdot C_{D_{min}} + 1/((1 + 0.03t - 2t^2)u)}, \tag{19}$$

где $u = 0.98, r = 0.38 - \Lambda_0/3000 + \Lambda_0^2/15000$

Таким образом, учитывая модель коэффициента лобового сопротивления (15) и подставляя туда (13), (16) и (19), получим покомпонентное распределение коэффициента силы лобового сопротивления для круиза и взлета, представленного на рисунке 2.

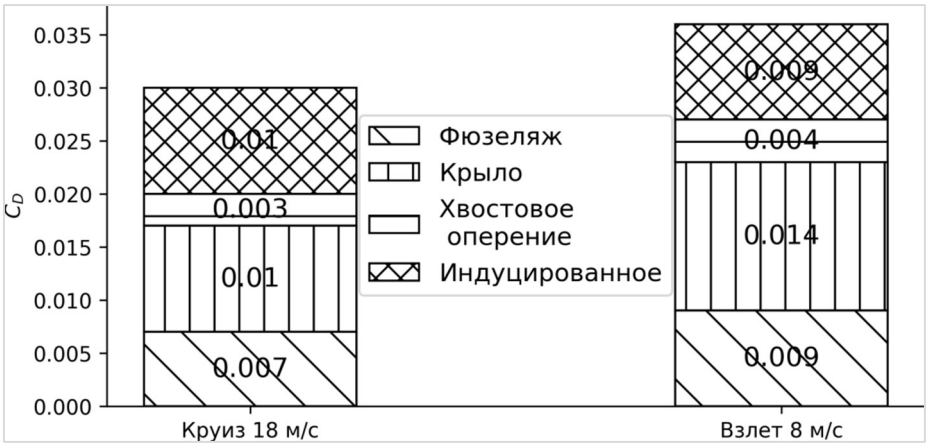

Рисунок 2 – Покомпонентный вклад в C_D элементов конструкции и индуцированное сопротивление в горизонтальном полете и при взлете

Так же приведем зависимость индуцированного и сопротивления трения от воздушной скорости (рисунок 3). По нему определим оптимальную скорость горизонтального полета с наименьшей силой лобового сопротивления.

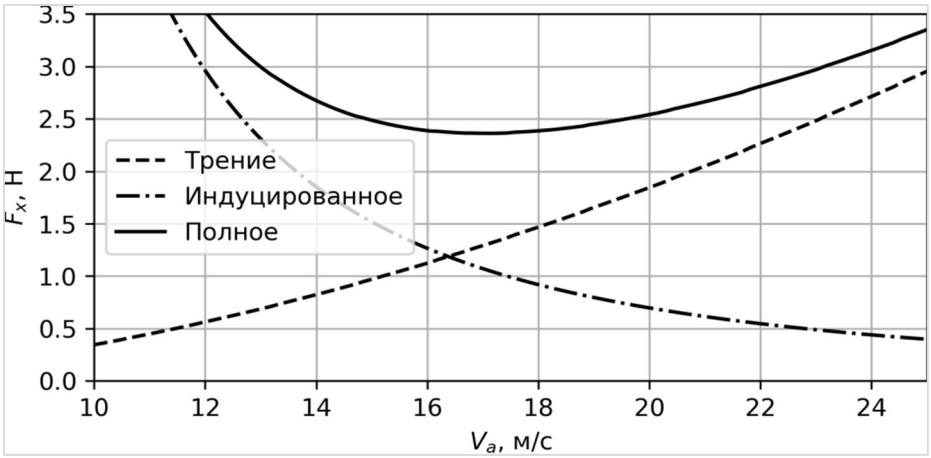

Рисунок 3 – Зависимость сопротивления трения и индуцированного от воздушной скорости в горизонтальном полете

Видим, что оптимальная скорость полета, обеспечивающая наибольшее время полета равна 17 м/с. Однако для преодоления маршрута длиной 20 км за оценочное время 20 минут была выбрана воздушная скорость горизонтального полета 18 м/с.

Приведем окончательный вид зависимости (15) для горизонтального полета $V_a = 18$ м/с

$$C_D(\alpha, \delta_e, \delta_f) = 0{,}02 + \frac{\left(0{,}45 + 5{,}12\alpha + 0{,}17\delta_e + 1{,}74\delta_f\right)^2}{6{,}48\pi} \tag{20}$$

3.3. Модель коэффициента момента тангажа

Рассмотрим модель момента тангажа следующего вида:

$$C_M(\alpha, \delta_e) = C_{M_0} + C_{M_\alpha}\alpha + C_{M_{\delta_e}}\delta_e \tag{21}$$

Вновь последовательно оценим вклад СУ, крыла и хвостового оперения в три слагаемых выше. Первое слагаемое есть сумма вида: $C_{M_0} = C_{M_0}^w + C_{M_0}^T + C_{M_0}^P$. Согласно [3] имеем:

$$C_{M_0}^w = C_{m_0}^w \left(\frac{AR\cos^2\Lambda_{c/4}}{AR + 2\cos\Lambda_{c/4}}\right) + C_{L_0}^w \left(\frac{l_{cg}^w}{c}\right) \tag{22}$$

$$C_{M_0}^t = \left(C_{m_0}^t \left(\frac{AR_t \cos^2 \Lambda_{c/4}}{AR_t + 2\cos \Lambda_{c/4}}\right)\left(\frac{c_t}{c}\right) + C_{L_0}^t \left(\frac{l_{cg}^t}{c}\right)\cos \Gamma\right)\left(\frac{S_{ht}}{S}\right) \tag{23}$$

Вклад винта с учетом расположения линии тяги выше центра масс имеет вид:

$$C_{M_0}^p = -\frac{2z_m T}{\rho V_a^2 Sc}, \tag{24}$$

где z_m – расстояние от центра тяжести БВС до линии действия силы тяги мотора.

Второе слагаемого в (23) – вновь сумма вкладов крыла, хвостового оперения и винта $C_{M_\alpha} = C_{M_\alpha}^w + C_{M_\alpha}^t + C_{M_\alpha}^p$. С учетом отклонения крылом набегающего потока и ослаблением его $\frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} = 0{,}1,\ \eta = 0{,}9$ запишем:

$$C_{M_\alpha}^w + C_{M_\alpha}^t = C_{L_\alpha}^w \left(\frac{l_{cg}^w}{c}\right) - \eta \left(\frac{S_{ht}}{S}\right) C_{L_0}^t \left(\frac{l_{cg}^t}{c}\right)\left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right) \tag{25}$$

Природа возникновения третьего слагаемого $C_{M_\alpha}^p$ – момент нормальной силы воздушного винта. Если экспериментальные данные о тяге и механическом моменте, создаваемые винтами при осевом обдуве существуют [5], то для неосевого обдува крупных экспериментальных работ по типу [5] не проводились. Поэтому для оценки нормальной силы винта был использован метод, описанный в [6, стр. 518], учитывающий форму лопастей воздушного винта. Из-за громоздкости формул приведем лишь конечное выражение для круиза $V_a = 18$ м/с:

$$C_{M_\alpha}^p = \frac{2P_{N_\alpha} x_m}{\rho V_a^2 Sc}, \tag{26}$$

где P_{N_α} – производная нормальной силы винта (11×8) по углу атаки, x_m – расстояние от центра тяжести БВС до плоскости, содержащей диск винта.

Наконец оценим третье слагаемое в (23):

$$C_{M_{\delta_e}} = -\eta C_{L_{\delta_e}} \left(\frac{S_{ht}}{S}\right)\left(\frac{l_{cg}^t}{c}\right) \tag{27}$$

Приведем все численные значения слагаемых в модели (21) для номинальной центровки $\overline{x_{cg}} = 0{,}2$ (таблица 5) и окончательный вид зависимости модели коэффициента момента тангажа (28).

$C_{M_0}^w$	$C_{M_0}^t$	$C_{M_0}^p$	$C_{M_\alpha}^w$, рад$^{-1}$	$C_{M_\alpha}^t$, рад$^{-1}$	$C_{M_\alpha}^p$, рад$^{-1}$	$C_{M_{\delta_e}}$, рад$^{-1}$
$-0{,}095$	$0{,}108$	$-0{,}009$	$-0{,}240$	$-1{,}212$	$0{,}023$	$-0{,}792$

Таблица 5 – Покомпонентный вклад элементов конструкции БВС в C_M

$$C_M(\alpha, \delta_e) = 0{,}004 - 1{,}429\alpha - 0{,}792\delta_e \tag{28}$$

3.4. Статическая устойчивость

Для оценки положения аэродинамического фокуса БВС с фиксированным рулем высоты $\overline{x_n}$ воспользуемся формулой:

$$\overline{x_n} = \overline{x_{ac}} + \eta_{ht} V_{ht} \frac{C_{L_\alpha}^t}{C_{L_\alpha}^w}\left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha}\right) \tag{29}$$

В качестве предельной задней центровки примем положение центра тяжести на расстоянии 15% от аэродинамического фокуса БВС $\overline{x_n}$. В качестве предельной передней центровки – максимальный коэффициент подъемной силы БВС $C_{L_{max}}$, достигаемый при соответствующей центровке и максимальном отклонении руля высоты, обеспечивающий взлет с рук.

Для графического анализа устойчивости БВС в продольном канале были построены балансировочные кривые $C_M(C_L, \delta_e, x_{cg})$, представленные на рисунке 4. Выбор предельно передней центровки основан на анализе модели динамики БВС в продольном канале в MATLAB.Simulink

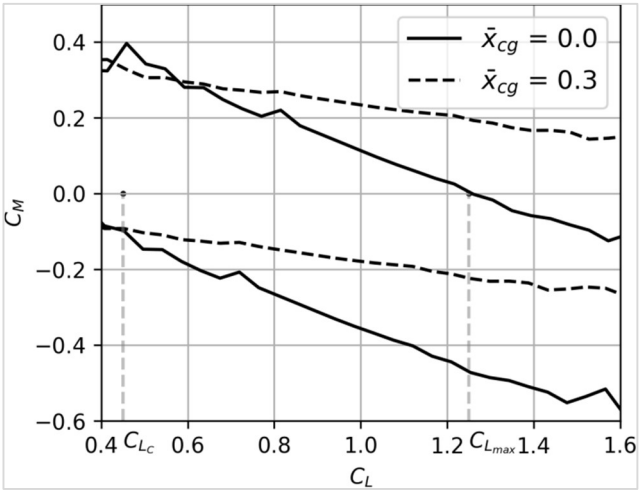

Рисунок 4 – Балансировочные кривые БВС при предельных центровках

4. Силовая установка

Подход к выбору формы и размера воздушного винта основан на экспериментальных данных, полученных при испытании воздушных винтов в аэродинамической трубе [5]. Команда выбирала винты, которые бы давали необходимую тягу для выбранной скорости горизонтального полета с диапазоном частот вращения, который включен в набор угловых скоростей вращения в экспериментальных данных $(3000 \div 6000\, RPM)$ [5], чтобы быть уверенными в полученных командой оценках. Согласно [5], разработанной для оценки тяги и механического момента винта, их выражения имеют следующий вид:

$$T = \frac{\rho D^4}{4\pi^2}\Omega^2 C_T \tag{30}$$

$$Q_p = \frac{\rho D^5}{4\pi^2}\Omega^2 C_Q \tag{31}$$

Безразмерные коэффициенты тяги и момента винта могут быть разложены в ряд по степеням поступи винта $J = 2\pi V_a/\Omega D$ (32). Согласно рисунку 3 требуемая тяга для поддержания горизонтального полета $T = (2{,}0 \div 3{,}5)$ Н. В ходе анализа различных воздушных винтов, удовлетворяющих требованиям потребной тяги, был выбран винт AeroNaut 11x8.

$$C_T = C_{T_0} + C_{T_1}J + C_{T_2}J^2, \qquad C_Q = C_{Q_0} + C_{Q_1}J + C_{Q_2}J^2 \tag{32}$$

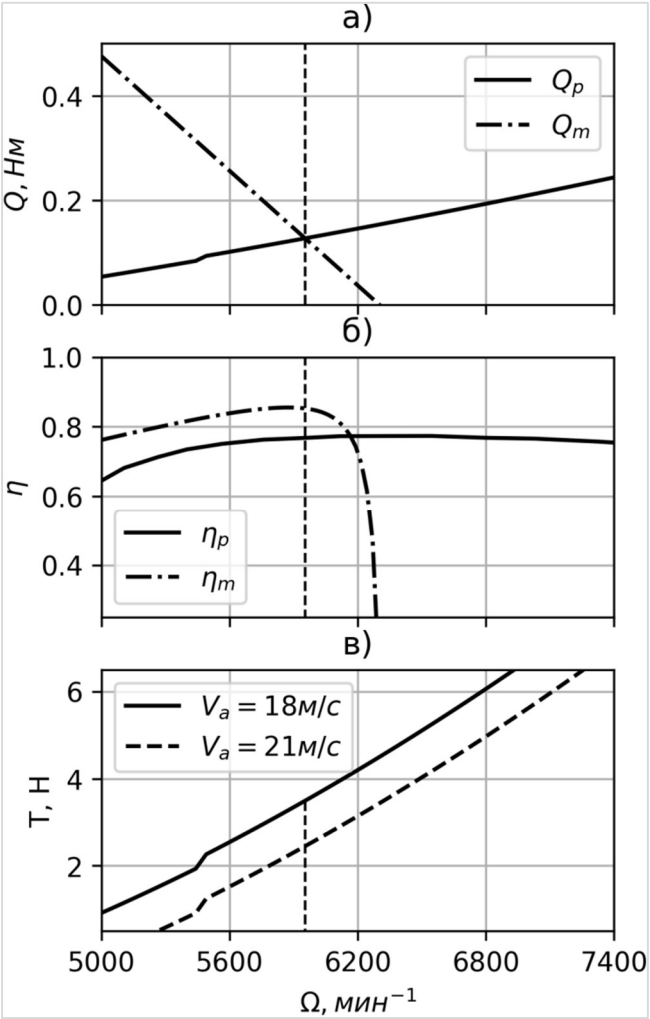

Рисунок 5 - Выбор параметров мотора X2814 и винта AeroNaut 11x8 при горизонтальном полете $V_a = 18$ м/с: а) пересечение кривых моментов винта и мотора; б) кривые эффективности мотора и винта; в) кривые тяги винта. Вертикальная пунктирная линия указывает рабочую частоту вращения.

В ходе анализа ряда моторов был выбран Sunnysky X2814 900 kv, так как он оптимален по потребляемой мощности для всех рассматриваемых воздушных винтов. Согласно [5] из равенства механических моментов винта и мотора была найдена точка пересечения кривых моментов винта и мотора (рисунок 8а), соответствующая угловой скорости вращения 5800 мин$^{-1}$.

$$Q_m = K_Q((V_{in} - K_V\Omega)/R - i_0) \qquad (33)$$

Также были построены кривые КПД мотора и винта на рисунке 5б, чтобы убедиться в оптимальном режиме работы ВМГ в выбранном диапазоне угловых частот вращения. Как видно на рисунке 8б, и мотор, и винт на частоте 5800 мин$^{-1}$ имеет КПД близкий к максимальному для выбранной скорости воздушного полета $V_a = 18$ м/с, $\eta_p = 0{,}78$, $\eta_m = 0{,}84$

На рисунке 5в представлены кривые тяги винта в зависимости от частоты вращения для двух разных скоростей воздушного потока. При выбранной скорости 18 м/с винт создает достаточную тягу $T = (2{,}0 \div 3{,}5)\,H$ для поддержания установившегося горизонтального полета.

Согласно выражению (33) и рисунку 5а можем оценить мощность, потребляемую СУ, с учетом эффективности регулятора оборотов $\eta_{ESC} \approx 0{,}85$:

$$P_m = \frac{(Q_m/K_V + i_0)}{\eta_{ESC}} V_{in} \qquad (34)$$

В таблице 6 укажем основные параметры СУ и согласно (34) определим потребляемую мощность СУ в горизонтальном полете.

i_0, A	R, мОм	K_V, мин$^{-1}$/В	P_m, Вт
1,2	34	900	120

Таблица 6 – Электрические характеристики мотора X2814

5. Бортовое оборудование

Выбрана централизованная схема бортовой архитектуры, в которой ключевым элементом является полетный контроллер, объединяющий исполнительные, навигационные, коммуникационные подсистемы, а также контур компьютерного зрения. Полный состав элементов БО отражен в таблице 7.

Элементы БО	Модель	Интерфейс	Потребление	Функция
Полетный контроллер	MATEKSYS H743-WING V3	7UART, 13PWM, 2I2C, 1CAN	0,8 Вт	Управление, обработка данных, навигация, питание периферии
Навигационный модуль	MATEKSYS M10Q-5883	UART	0,0065 Вт при 5 В	Выдача навигационной информации
Датчик воздушной скорости	MATEKSYS ASPD-4525	I2C	0,0025 Вт при 5 В	Выдача воздушной скорости
Модуль компьютерного зрения	OpenMV H7 Plus alt	UART, PWM, I2C, CAN	0,46 – 0,79 Вт	Компьютерное зрение
FPV-камера	Caddx Ratel PRO	CVBS (аналоговое видео)	0,35 Вт при 5 В	Формирование аналогового видеосигнала
Лидар	MATEKSYS 3901-L0X	UART	0,2 Вт при 5 В	Выдача дальнометрии
Радиомодуль	Matek 2.4GHz R24-D ELRS Diversity Receiver	UART	0,20 – 0,225 Вт	Прием управляющий команд от наземного пункта управления
Телеметрический модуль	3DR Telemetry Radio V4.1 915MHz	UART	0,3 – 0,6 Вт	Обмена телеметрией между бортовой системой и наземной станцией
Видеопередатчик (VTX)	Jhemcu VTX30-800	CVBS	2,5 Вт	Передача видеопотока на наземную станцию оператору
Сервопривод	JX Servo PDI-HV2006MG	PWM	5 Вт	Механическое перемещение исполнительных органов

Таблица 7 – Состав бортового оборудования

Суммарное потребление БО $P_{БО} \approx 25$ Вт.

Навигационная подсистема включает навигационный модуль, датчик воздушной скорости и лидар. Получаемая информация используется полетным контроллером при реализации алгоритмов навигации, стабилизации и выполнения полетного задания.

Для выполнения задачи распознавания и определения пространственного положения введена подсистема компьютерного зрения, включающая камеру и вычислительный модуль обработки изображения.

Коммуникационная подсистема включает радиоканал управления, канал передачи телеметрии и канал передачи видеопотока.

Исполнительный контур, в свою очередь, состоит из силовой установки и приводов органов управления, обеспечивая создание тяги и реализацию управляющих воздействий.

Структурная схема логических связей между элементами БО представлена на рисунке 6.

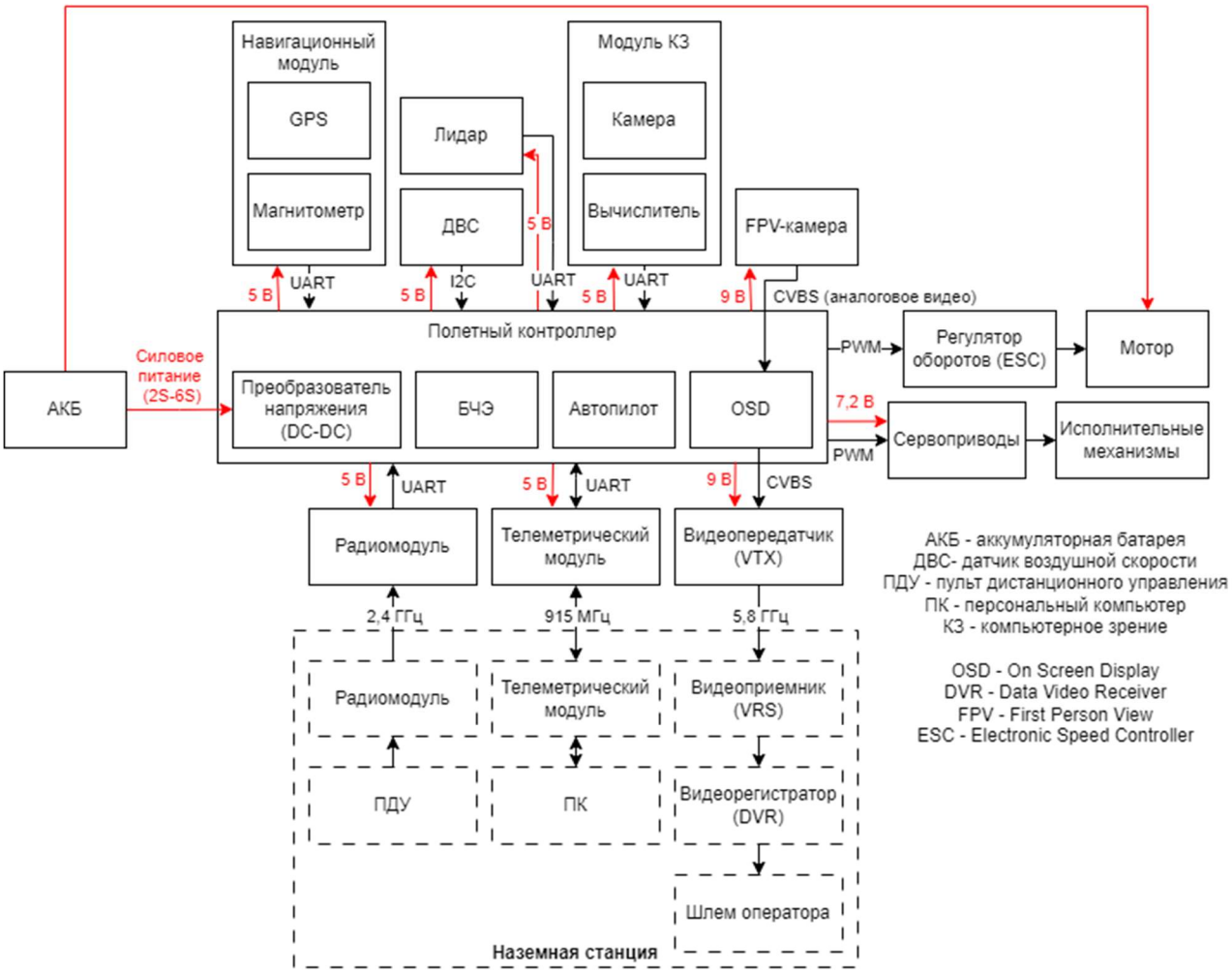

Рисунок 6 – Структурная схема логических связей между элементами БО

6. Система питания

6.1. Оценка прироста энергопотребления СУ от маневров БВС

Для оценки энергопотребления СУ необходимо определить ее типичный режим работы во время конкурсного полета. Поскольку маршруты полетного задания различаются на «сложные» и «легкие», командой было сделано предположение, что «сложный» вариант отличается большим числом маневров. Это в свою очередь означает, что полет не будет проходить в чисто крейсерском режиме, что влечет за собой повышенное энергопотребление, которое необходимо оценить.

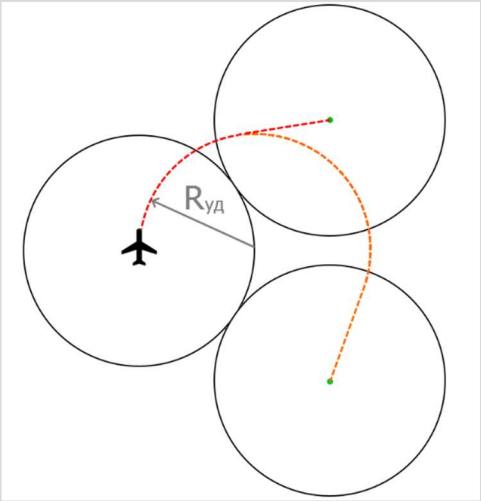

Рисунок 7 – Траектории полета БВС к разным модельным точкам, очерченным окружностями радиусами $R_{уд}$

При заданных скорости и радиусе виража БВС можно определить требуемое центростремительное ускорение, а значит и соответствующую перегрузку БВС. Воздушная скорость БВС была определена ранее: $V_a = 18$ м/с. Типичный радиус кривизны траектории полета $R_{тип.}$ был определен через удельную площадь

полетной зоны на точку маршрута. Для этого по спутниковым снимкам аэродрома Борки были определены возможные границы полетной зоны и вычислена её полная площадь $S_{\text{зоны}} \approx 378\ \text{км}^2$. Разделив ее на число маршрутных точек, получаем удельную площадь полетной зоны на точку маршрута:

$$S_{\text{уд}} = \frac{S_{\text{зоны}}}{60} = 6{,}3\ \text{км}^2.$$

Представив эту площадку кругом, можно определить ее радиус $R_{\text{уд}}$:

$$R_{\text{уд}} = \sqrt{\frac{S_{\text{уд}}}{\pi}} = 45\ \text{м}.$$

Таким образом, мы «заполнили» всю полетную зону окружностями радиуса $R_{\text{уд}}$, в центре которых находятся маршрутные точки, удаленные от других на расстояние не меньшее $2R_{\text{уд}}$. Тогда, при нахождении БВС в одной точке маршрута, он сможет достигнуть любой другой точки по траектории, радиус кривизны которой не превышает $R_{\text{уд}}$ (рис. 7). Далее примем типичный радиус кривизны траектории полета $R_{\text{тип.}} = R_{\text{уд}}$. Тогда требуемое центростремительное ускорение $a_{\text{центр.}}$:

$$a_{\text{центр.}} = \frac{v^2}{R_{\text{тип.}}} \approx 7{,}2\,\frac{\text{м}}{\text{с}^2} = 0{,}73g.$$

Типичная перегрузка $n_{\text{тип.}}$ во время рассматриваемого полета:

$$n_{\text{тип.}} = \frac{1}{g}\sqrt{g^2 + a_{\text{центр.}}^2} = 1{,}24.$$

Определим требуемый коэффициент подъемной силы $C_{L_{\text{треб.}}}$ для типичной перегрузки $n_{\text{тип.}}$ [2]:

$$C_{L_{\text{треб.}}} = \frac{n_{\text{тип.}} mg}{\frac{\rho V_a^2}{2} S} \approx 0{,}56.$$

Данное значение соответствует углу атаки $\alpha \approx 1{,}2°$, что следует из (13). По зависимости (20) определим типичное значение коэффициента лобового сопротивления $C_{D_{\text{тип.}}} \approx 0{,}035$, что больше $C_{D_0} = 0{,}030$ на 17%. Данный прирост был принят в качестве оценки для прироста энергопотребления СУ в случае полета БВС по траектории с постоянным типичным радиусом кривизны $R_{\text{тип.}}$ по сравнению с горизонтальным полетом. Потребление СУ в таком режиме полета составит:

$$P_{\text{тип.}} = P_m \cdot 1{,}17 \approx 140\ \text{Вт}.$$

Данный подход, безусловно, является модельным, а оценка – приблизительной, поскольку реальное энергопотребление СУ будет зависеть от конкретного маршрута. Однако, команда считает необходимым дать оценку дополнительному потреблению, вызванному маневрами БВС.

6.2. Оценка требуемой емкости аккумулятора

Выделим 2 режима полета БВС: взлетный и типичный. Энергопотребление БВС при типичном режиме полета $P_{\text{БВС}_{\text{тип.}}} = P_{\text{БО}} + P_{\text{тип.}} \approx 165\ \text{Вт}$. В взлетном режиме полет происходит с максимальным потреблением СУ $P_{\text{макс.}} = 570\ \text{Вт}$. Энергопотребление БВС в взлетном режиме $P_{\text{БВС}_{\text{макс.}}} = P_{\text{БО}} + P_{\text{макс.}} \approx 595\ \text{Вт}$.

Во время конкурсных полетов необходимо произвести тестовый полет длительностью не менее 1 минуты и выполнить полетное задание (маршрут 20 км). Таким образом, БВС должен взлететь дважды (отведем на взлет 20 секунд) и находиться в воздухе в течение 21 минуты

(20 минут на полетное задание и 1 на тестовый полет). Тогда потребление за весь конкурсный полет $E_{\text{полет}}$ составит:

$$E_{\text{полет}} = P_{\text{БВС}_{\text{макс.}}} \cdot 40\ \text{с} + P_{\text{БВС}_{\text{тип.}}} \cdot 21\ \text{мин} \approx 64{,}4\ \text{Вт} \cdot \text{ч}.$$

Поскольку разряд литий-ионных батарей до минимальных значений ускоряет их деградацию, а в некоторых случаях даже опасен, необходимо выбрать аккумулятор с запасом, например, 20%. Тогда требуемая емкость аккумулятора $E_{\text{АКБ}}$:

$$E_{\text{АКБ}} = E_{\text{полет}} \cdot 1{,}2 \approx 77{,}3\ \text{Вт} \cdot \text{ч}.$$

Таким образом, подойдет любой аккумулятор, имеющий емкость не меньше $E_{\text{АКБ}}$, и способный продолжительно выдавать достаточный для мотора ток. Команда выбрала сборку 4S2P из Li-ion батарей Molicel типоразмера 18650 с характеристиками, представленными в таблице 8. Эта сборка обладает емкостью $E_{\text{АКБ}_{\text{реал.}}} \approx 82{,}9$ Вт · ч.

Емкость ячейки, А · ч	Номинальное напряжение, В	Масса ячейки, г	Удельная энергия сборки, Вт · ч/кг
2,8	3,7	50	185

Таблица 8 – Характеристики батарей Molicel из системы питания БВС

7. Эксплуатационные ограничения

7.1. V-n диаграмма

Согласно [7] максимальные положительная и отрицательная перегрузки равны $n_+ = 3$, $n_- = -2$. Согласно требованиям, указанным в [7] была построена V-n диаграмма на рисунке 8, где отображены V_s, V_A, V_C, V_D, скорость сваливания, маневренная скорость, скорость горизонтального полета ЛА и скорость пикирования соответственно. Также выделен участок диаграммы, характеризующий перегрузки при отклонении закрылков при запуске с рук.

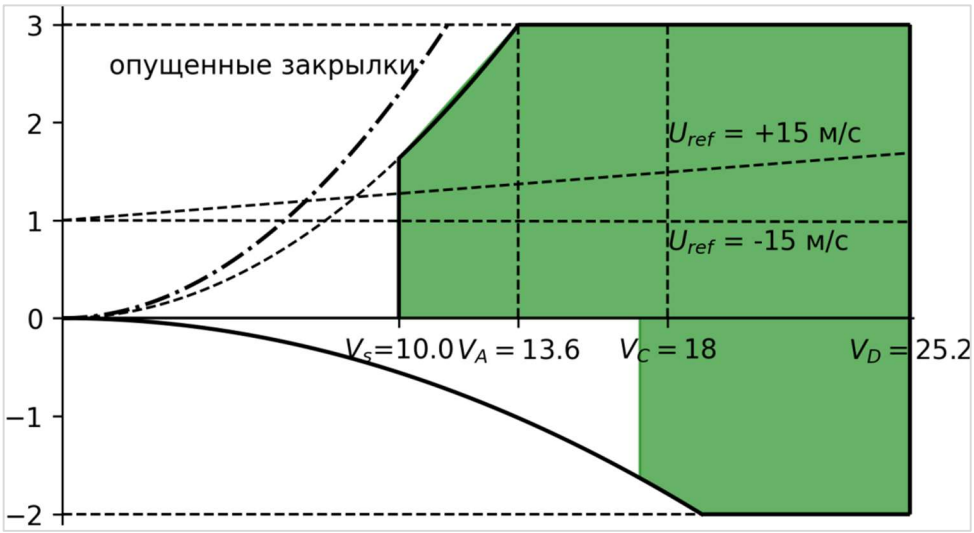

Рисунок 8 – V-n диаграмма

Для оценки нагрузок при порывах ветра и турбулентности согласно [7] была оценена эффективная индикаторная скорость порыва $U_{ref} = 15\ \text{м}/c$ и построены огибающие перегрузок при порывах n_g:

$$n_g = 1 + \frac{K_g U_{ref} V C_{L_\alpha}}{2g(W/S)},$$

где K_g – коэффициент ослабления порыва.

7.2. Центровочная ведомость

Согласно выводам из раздела об устойчивости БВС в продольном канале были определены предельная передняя и предельная задняя центровки.

8. Технология производства БВС

8.1. Материалы конструкции БВС

В качестве основного материала конструкции (фюзеляжа, крыла, силового набора) будет использоваться стеклопластик. Для хвостовой балки — углепластиковая трубка. Данный выбор обусловлен высокими удельными характеристиками композитов, а также радиопрозрачностью и доступностью стеклопластика. Прочие элементы вроде кронштейнов будут изготавливаться методом 3D печати из PETG.

8.2. Технология производства БВС

Применяется холодная формовка в матрице с вакуумированием. Это наиболее распространенная технология с предсказуемым результатом. Для такого способа производства нам понадобится оборудование – вакуумный компрессор. Можно было бы обойтись и без него, применив формовку в матрице пуансоном или совсем простой способ выкладки в матрице без вакуума. Но у этих двух способов есть свои минусы. Например, для формовки матрица-пуансон, следует изготовить и матрицу, и пунсон. А детали, сделанные методом холодной формовки без вакуума, получаются менее прочными, либо более тяжелыми.

После выбора технологии и проектирования элементов конструкции можно преступать к производству. Для этого сначала изготавливаются матрицы. Они бывают композитные, изготовленные по мастер-модели и изготовленные на станке с ЧПУ из алюминия, полимерных материалов или прессованных материалов типа МДФ. Если много съемов деталей из матрицы не нужно, то можно выбрать самую дешевую основу, например плотный пенопласт. Если применять плотный пенопласт, то чтобы добиться приемлемого качества поверхности, придётся доработать поверхность, которая будет контактировать с пропитанной смолой тканью. Это довольно трудозатратно, и чтобы уменьшить трудозатраты, лучше применять для изготовления матриц плиты МДФ. Правильно обработанные матрицы из МДФ выдерживают десятки съемов деталей.

После того, как мы определились с материалом для матриц, приступаем к проектированию. Самый важный момент – это линия разъема нашей матрицы. Нам желательно, чтобы она была на плоскости. Ещё нужно как-то позиционировать половинки матрицы относительно друг друга. Для этого в устанавливаем в одну из половинок матрицы конические выступы, а во второй делаем соответствующие углубления. Они располагаются на плоскости, по которой происходит разъем матрицы.

Теперь мы можем приступить к формовке деталей фюзеляжа. Сначала изготавливаем половинки фюзеляжа, затем шпангоуты (по той же самой технологии). После полимеризации смолы стоит провести её термостатирование, а потом обработать получившиеся детали. Сборка происходит в матрице. Все внутренние элементы приклеиваются сначала к одной половине, а затем обе половинки матрицы смыкаются со всеми деталями внутри. После сушки и термостатирования мы получаем фюзеляж, который следует обработать по шву и можно покрасить при желании.

9. График работ

График работ находится в архиве.

10.Модель БВС

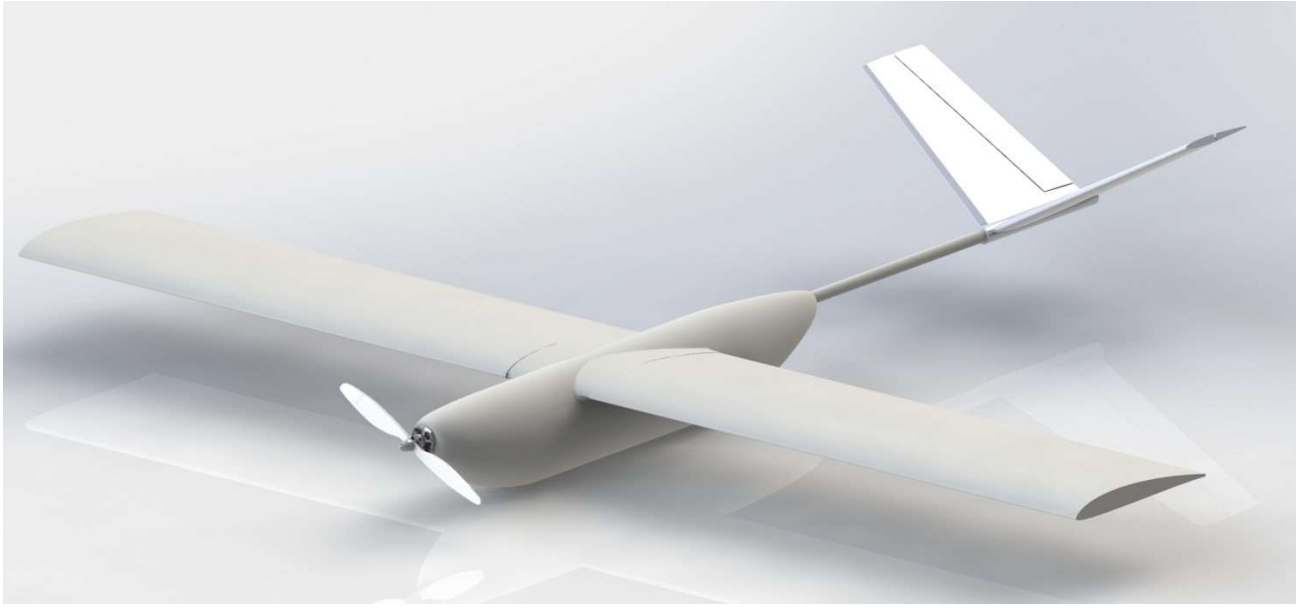

Рисунок 9 – Модель БВС

11.Список источников

1. Lyon, C.A., Broeren, A.P., Giguère, P., Gopalarathnam, A., and Selig, M.S., *Summary of Low-Speed Airfoil Data*, Vol. 3, SoarTech Publications, Virginia Beach, VA, 1998, 418 pages.
2. Gudmundsson S. General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures / Butterworth-Heinemann, 2021.
3. Raymer D. P. Aircraft design: A Conceptual Approach / AIAA Inc., 2018.
4. NACA report No.823: "Experimental Verification of a Simplified Vee-Tail Theory and Analysis of Available Data on Complete Models with Vee-Tails" by Paul E. Purser and John P. Campbell, reprinted in an early SOARTECH
5. J.B. Brandt, R.W. Deters, G.K. Ananda, O.D. Dantsker, and M.S. Selig, *UIUC Propeller Database, Vols 1-4*, University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Aerospace Engineering, офиц. сайт. — URL: https://m-selig.ae.illinois.edu/props/propDB.html
6. McCormick, B.W., Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, Wiley, 1995.
7. Авиационные правила Ч. 25: нормы летной годности самолетов транспортной категории / межгосударственный авиационный комитет, 2009.